

Teoría de la información

Clase 9

Temas

Unidad V : Canales para la transmisión de información

- Medios de transmisión
- Canales de información
- Probabilidades asociadas a un canal
- Entropías “a-priori” y “a-posteriori”

Medios de transmisión

- Al igual que se ha modelado el proceso de generación de información, en las unidades siguientes se va a modelar la transmisión/procesamiento de la información.
- Se pone de manifiesto en el modelo varios aspectos:
 - la posibilidad de tener símbolos de distinta naturaleza en el centro emisor y en el centro receptor.
 - la posibilidad de aparición de señales espúreas (incontrolables y aleatorias) que modifiquen el valor del símbolo transmitido produciéndose errores.

Medios de transmisión

- Si bien anteriormente se codificaba para aumentar la eficiencia (códigos compactos), ahora al existir una probabilidad no nula de errores, habrá que pensar en codificar intentando minimizar el impacto de esos errores.
- Veremos herramientas matemáticas para valorar la bondad de las transmisiones de un canal discreto sin memoria.

Canal de información

- Medio por el que se transmite la información desde la fuente de información al destino.
- La señal se codifica antes de ingresar al canal y se decodifica a la salida.
- Puede existir ruido que perturba la transmisión (distorsiones).

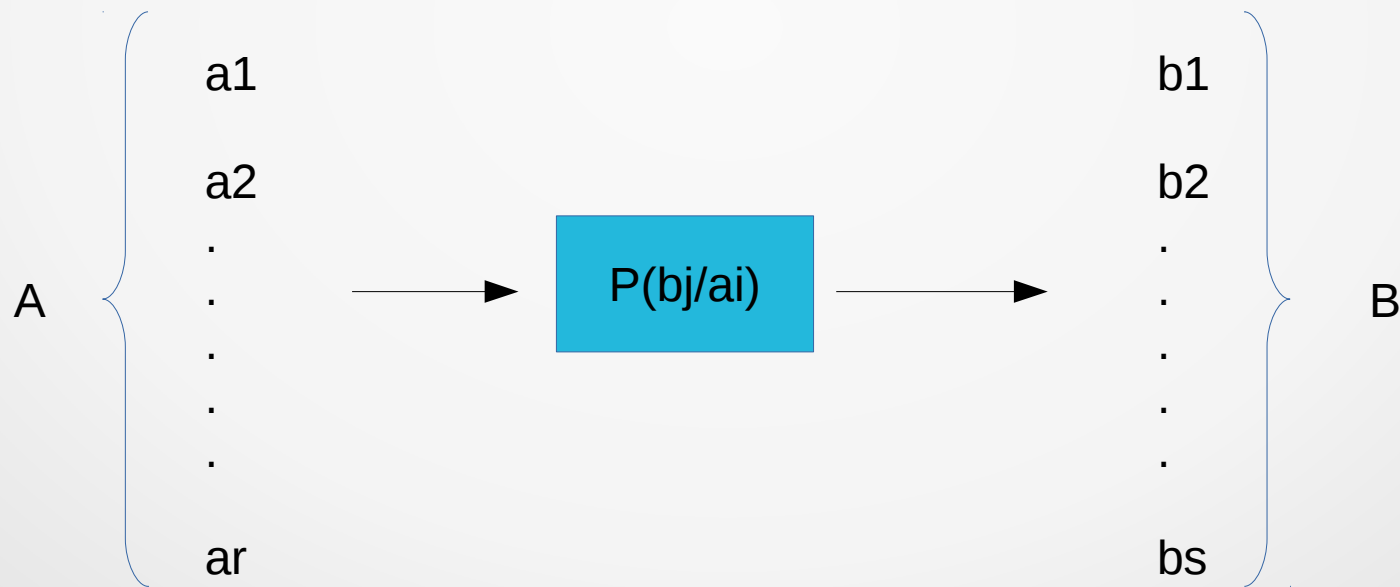
Canal de información

Un canal de información viene determinado por un alfabeto de entrada $A = \{a_i\}$, $i = 1, 2, \dots, r$; un alfabeto de salida $B = \{b_j\}$, $j = 1, 2, \dots, s$; y un conjunto de probabilidades condicionales $P(b_j/a_i)$.

$P(b_j/a_i)$ es la probabilidad de recibir a la salida el símbolo b_j cuando se envía el símbolo de entrada a_i .

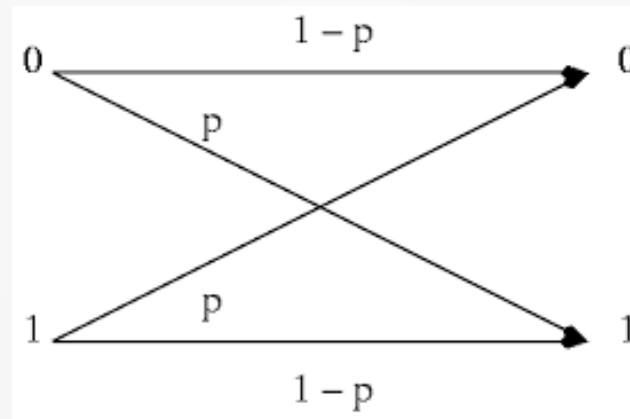
Canal de información

Se dice que un canal discreto no tiene memoria si la distribución de probabilidad de una salida depende sólo de la entrada correspondiente y es condicionalmente independiente de previas entradas o salidas del canal.



Canal de información

Un canal de gran importancia teórica es el binario simétrico (**BSC**)



$$\bar{p} = 1 - p$$

Este canal posee dos símbolos de entrada ($a_1 = 0$, $a_2 = 1$) y dos de salida ($b_1 = 0$, $b_2 = 1$). Es simétrico por ser iguales las probabilidades de recibir un 0 al enviar un 1 y viceversa; p es la probabilidad de error.

Canal de información

La descripción del canal se hace de forma matricial disponiendo las probabilidades condicionales:

$$\begin{pmatrix} P(b_1/a_1) & P(b_2/a_1) & \cdots & P(b_s/a_1) \\ P(b_1/a_2) & P(b_2/a_2) & \cdots & P(b_s/a_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P(b_1/a_r) & P(b_2/a_r) & \cdots & P(b_s/a_r) \end{pmatrix}$$

Si denominamos $P_{ij}=P(b_j/a_i)$ entonces:

$$P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1s} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{r1} & P_{r2} & \cdots & P_{rs} \end{pmatrix}$$

Un canal de información está completamente definido por su matriz. Por lo tanto, usaremos indistintamente P para representar un canal o su matriz.

Relaciones entre las probabilidades de un canal

Consideremos un canal de r símbolos de entrada y s de salida. Lo definiremos por su matriz P .

- $$\sum_{j=1}^s P_{ij} = 1 \quad \text{para } i=1..r \quad (1)$$

- $$P(b_j) = \sum_{i=1}^r P(a_i) P_{ij} \quad \forall j=1..s \quad (2)$$

Relaciones entre las probabilidades de un canal

- Dadas las probabilidades de salida $P(b_j)$ y $P(b_j/a_i)$ no puede calcularse $P(a_i)$ invirtiendo el sistema de ecuaciones lineales.

- $$P(a_i/b_j) = \frac{P(b_j/a_i) P(a_i)}{P(b_j)} = \frac{P(b_j/a_i) P(a_i)}{\sum_{k=1}^r P(b_j/a_k) P(a_k)} \quad (3)$$

- Probabilidad del suceso simultáneo :

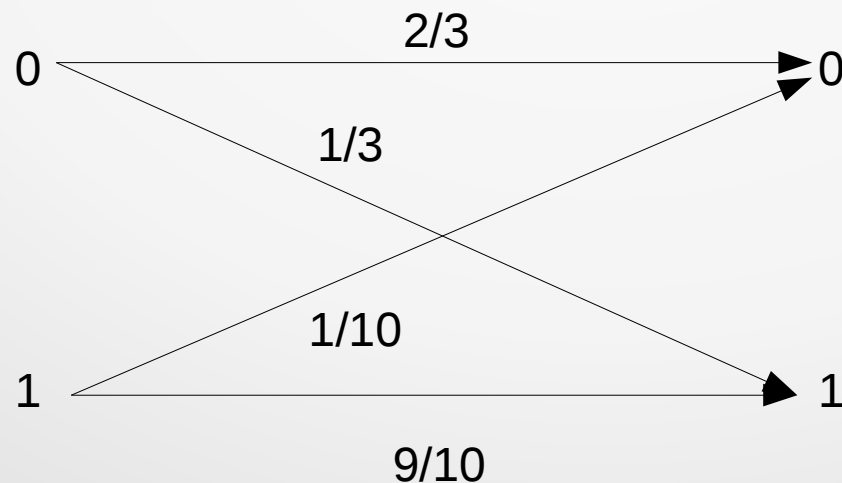
$$P(a_i, b_j) = P(a_i/b_j) P(b_j) = P(b_j/a_i) \cdot P(a_i) \quad (4)$$

Canal de información: ejemplo

Consideremos un canal binario. Los valores de $P(b_j/a_i)$ están definidos por la matriz del canal:

$$P = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/10 & 9/10 \end{pmatrix}$$

Supongamos que: $P(a=0)=3/4$ y $P(a=1)=1/4$



Canal de información: ejemplo

- Por la ecuación (2), se tiene: $P(b=0)=\frac{21}{40}$ $P(b=1)=\frac{19}{40}$
- Vemos que se cumple la ecuación (1)
- Por la ecuación (3), se tiene :

$$P(a=0/b=0)=P(a1/b1)=\frac{p(b1/a1)P(a1)}{P(b1)}=\frac{20}{21}$$

$$P(a=0/b=1)=P(a1/b2)=\frac{p(b2/a1)P(a1)}{P(b2)}=\frac{10}{19}$$

Canal de información: ejemplo

- Las probabilidades a posteriori se calculan con el mismo procedimiento o utilizando las siguientes ecuaciones:
- $P(a=0/b=0)+P(a=1/b=0)=1$ $P(a=0/b=1)+P(a=1/b=1)=1$
- $P(a=1/b=0)=1-p(a=0/b=0)=1-(20/21)=1/21$
 $P(a=1/b=1)=1-p(a=0/b=1)=1-(10/19)=9/19$
- La probabilidad de los sucesos simultáneos se obtiene a partir de (4)
- $P(a=0, b=0)=P(a=0/b=0)P(b=0)=\left(\frac{20}{21}\right)\left(\frac{21}{40}\right)=\frac{1}{2}$

Entropías “a-priori” y “a-posteriori”

- El hecho de conocer el símbolo que entra en el canal hace que varíe la probabilidad con la se pueden observar los distintos símbolos de salida:
 - $P(b_j)$ es la probabilidad de observar b_j sin conocer el símbolo que entró.
 - $P(b_j/a_i)$ es la probabilidad de observar b_j sabiendo que entró a_i .
- Del mismo modo ocurre con la entrada:
 - $P(a_i)$ es la probabilidad de que entre en el canal el símbolo a_i .
 - $P(a_i/b_j)$ es la probabilidad de que haya entrado el símbolo a_i sabiendo que en la salida ha aparecido el símbolo b_j .

Entropías “a-priori” y “a-posteriori”

Denominaremos :

- $P(a_i)$ la probabilidad “a-priori” de los símbolos de entrada, es decir antes de recibir un símbolo de salida determinado.
- $P(a_i/b_j)$ recibirá el nombre de probabilidad “a-posteriori”, probabilidad despues de la recepción de b_j .

Entropías “a-priori” y “a-posteriori”

Recordemos que :

La Entropía de una fuente es la cantidad media de información necesaria para poder identificar un símbolo emitido por la fuente. Es una medida de la incertidumbre sobre el símbolo que emitirá la fuente

Entropías “a priori” y “a posteriori”

- Entropía “a-priori” de A:
$$H(A) = \sum_A P(a) \log \frac{1}{P(a)}$$

- Entropía “a-posteriori” de A, recibido bj :

$$H(A/bj) = \sum_A P(a/bj) \log \frac{1}{P(a/bj)}$$

Entropías “a-priori” y “a-posteriori”

La interpretación de estas dos relaciones puede hacerse basándose en el primer teorema de Shannon.

- $H(A)$ es el número medio de bits necesarios para representar un símbolo de una fuente con una probabilidad a priori $P(a_i)$ $i = 1, 2, \dots, r$
- $H(A/b_j)$ representa el número medio de bits necesarios para representar un símbolo de una fuente con una probabilidad a posteriori $P(a_i/b_j)$, $i = 1, 2, \dots, r$.

Entropías “a-priori” y “a-posteriori”: ejemplo

Siguiendo con el ejemplo anterior:

a) Calculamos la Entropía “a-priori”:

$$H(A) = \sum_A P(a) \log \frac{1}{P(a)} = P(a1) \log \frac{1}{P(a1)} + P(a2) \log \frac{1}{P(a2)} = \frac{3}{4} \log \left(\frac{4}{3} \right) + \frac{1}{4} \log(4) = 0.811 \text{ bits}$$

Entropías “a-priori” y “a-posteriori”: ejemplo

Calculamos las entropías “a-posteriori”:

b-1) Recibido el símbolo 0 a la salida del canal, las probabilidades a-posteriori :

$$H(A/b=0) = \sum_A P(a/bj) \log \frac{1}{P(a/b=0)} = P(a=0/b=0) \log \frac{1}{P(a=0/b=0)} + P(a=1/b=0) \log \frac{1}{P(a=1/b=0)}$$

$$\frac{20}{21} \log\left(\frac{21}{20}\right) + \frac{1}{21} \log(21) = 0.276 \text{ bits}$$

b-2) Recibido el símbolo 1 a la salida del canal, las probabilidades a-posteriori :

$$H(A/b=1) = \sum_A P(a/bj) \log \frac{1}{P(a/b=1)} = P(a=0/b=1) \log \frac{1}{P(a=0/b=1)} + P(a=1/b=1) \log \frac{1}{P(a=1/b=1)}$$

$$\frac{9}{19} \log\left(\frac{19}{9}\right) + \frac{10}{19} \log\left(\frac{19}{10}\right) = 0.998 \text{ bits}$$

Entropías “a-priori” y “a-posteriori”: ejemplo

Así pues:

Al recibir un 0 , la entropía (incertidumbre sobre la entrada enviada), disminuye, aumentando al recibir un 1 .